

Calculul funcției de repartiție a unei v.a. continue

Fie X o v.a. continuă definită prin densitatea f . Atunci:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Exemplu

Fie $f(x) = 2(x+\theta)^{-3} \cdot \mathbb{1}_{[1-\theta, \infty)}$

I Dacă $x \in (-\infty, 1-\theta)$ atunci $F(x) = 0$

II Dacă $x \in [1-\theta, \infty)$ atunci

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{1-\theta}^x 2(t+\theta)^{-3} dt = 2 \cdot \int_{1-\theta}^x (t+\theta)^{-3} dt$$

s.v. $t+\theta = y \Rightarrow t = y-\theta \Rightarrow dt = dy$

$$t = 1-\theta \Rightarrow y = 1$$

$$t = x \Rightarrow y = x+\theta$$

$$F(x) = 2 \cdot \int_1^{x+\theta} y^{-3} dy = 2 \cdot \left. \frac{y^{-2}}{-2} \right|_1^{x+\theta} = - \left(\frac{1}{(x+\theta)^2} - 1 \right)$$

$$F(x) = 1 - \frac{1}{(x+\theta)^2}$$

$$\text{Așadar } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1-\theta \\ 1 - \frac{1}{(x+\theta)^2}, & x \geq 1-\theta \end{cases}$$

[OBS] Se remarcă faptul că $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

Aplicații la v.a. bidimensionale

[1] Fie (X, Y) o v.a. continuă definită prin densitatea:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2, & (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

a) Determinați $k \in \mathbb{R}$.

$$f \text{ densitate de probabilitate} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 & \textcircled{1} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 & \textcircled{2} \end{cases}$$

Din $\textcircled{1}$: $k > 0$

$$\textcircled{2}: \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 \Leftrightarrow \int_1^2 \int_1^3 kxy^2 dy dx = 1 \Leftrightarrow$$

$$k \cdot \int_1^2 x dx \cdot \int_1^3 y^2 dy = 1 \Leftrightarrow k \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_1^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{k}{2} \cdot 8 \cdot \frac{26}{3} = 1$$

din T. lui Fubini

$$\Leftrightarrow \boxed{k = \frac{1}{13}}$$

b) Determinați funcția de repartiție

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

I Dacă $x < 1$ sau $y < 1$ $f(u, v) = 0 \Rightarrow F(x, y) = 0$

II Dacă $(x, y) \in [1, 2] \times [1, 3]$ atunci:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_1^x \int_1^y \frac{1}{13} uv^2 du dv = \frac{1}{13} \int_1^x u du \cdot \int_1^y v^2 dv = \\ &= \frac{1}{13} \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_1^x \cdot \frac{v^3}{3} \Big|_1^y = \frac{1}{13} \cdot \frac{x^2 - 1}{2} \cdot \frac{y^3 - 1}{3} = \frac{(x^2 - 1)(y^3 - 1)}{78} \end{aligned}$$

III Dacă $y \in [1, 3]$ și $x > 2$

$$F(x, y) = \int_1^2 \int_1^y \frac{1}{13} \cdot uv^2 du dv = \frac{1}{13} \cdot \int_1^2 u du \cdot \int_1^y v^2 dv = \frac{1}{13} \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_1^2 \cdot \frac{v^3}{3} \Big|_1^y$$

$$= \frac{1}{13} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{y^3 - 1}{3} = \frac{y^3 - 1}{26}$$

IV Dacă $x \in [1, 2]$ și $y > 3$

$$F(x, y) = \int_1^x \int_1^3 \frac{1}{13} uv^2 du dv = \frac{1}{13} \cdot \int_1^x u du \cdot \int_1^3 v^2 dv = \frac{1}{13} \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_1^x \cdot \frac{v^3}{3} \Big|_1^3$$

$$= \frac{1}{13} \cdot \frac{x^2 - 1}{2} \cdot \frac{26}{3} = \frac{x^2 - 1}{3}$$

V Dacă $x > 2$ și $y > 3$

$$F(x, y) = 1$$

$$\text{Deci } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 1 \text{ sau } y < 1 \\ \frac{(x^2 - 1)(y^3 - 1)}{78}, & (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] \\ \frac{y^3 - 1}{26}, & x > 2 \text{ și } y \in [1, 3] \\ \frac{x^2 - 1}{3}, & x \in [1, 2] \text{ și } y > 3 \\ 1, & x > 2 \text{ și } y > 3 \end{cases}$$

c) Calculați $E(X \cdot Y)$.

$$E(X \cdot Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f(x, y) dx dy = \frac{1}{13} \int_1^2 \int_1^3 x^2 \cdot y^3 dx dy =$$

$$= \frac{1}{13} \cdot \int_1^2 x^2 dx \cdot \int_1^3 y^3 dy = \frac{1}{13} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 \cdot \frac{y^4}{4} \Big|_1^3 = \frac{1}{13} \cdot \frac{26}{3} \cdot \frac{80}{4} = \frac{40}{3}$$

d) Determinați densitățile marginale pentru X și Y . pt. $x \in [1, 2]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_{13}^3 x \cdot y^2 dy = \frac{x}{13} \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{x}{13} \cdot \frac{26}{3} = \frac{2x}{3}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{13} \int_1^2 x y^2 dx = \frac{y^2}{13} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{y^2}{13} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3y^2}{26}$$

pt. $y \in [1, 3]$

e) Determinați densitățile condiționate ale lui X și Y .

$$f_1(x/y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{\frac{1}{13} \cdot x y^2}{\frac{1}{13} \cdot \frac{3}{2} y^2}, (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] = \frac{2x}{3}, (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] \\ 0, \text{ în rest} \end{cases}$$

densitatea v.a. $X/Y=y$

$$f_2(y/x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{\frac{1}{13} x y^2}{\frac{2x}{3}}, (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] \\ 0, \text{ în rest} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{26} y^2, (x, y) \in [1, 2] \times [1, 3] \\ 0, \text{ în rest} \end{cases}$$

f) Calculați valorile medii condiționate

$$E(X/Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x/y) dx = \int_1^2 \frac{2x^2}{3} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{2}{9} \cdot 7 = \frac{14}{9}$$

$$E(Y/X=x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_2(y/x) dy = \int_1^3 \frac{3y^3}{26} dy = \frac{3}{26} \cdot \frac{y^4}{4} \Big|_1^3 = \frac{3}{26} \cdot \frac{80}{4} = \frac{30}{13}$$

OBS : Pentru varianța condiționată se folosesc tot densitățile condiționate!

g) Determinați funcția de repartiție a v.a. condiționate
 $X/Y=y$.

$$F(x/y) = \int_{-\infty}^x f_1(t/y) dt = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \int_0^x \frac{2t}{3} dt, & x \in [1, 2] \text{ și } y \in [1, 3] \text{ fixat} \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F(x/y) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{3} \cdot x^2, & x \in [1, 2] \text{ și } y \in [1, 3] \text{ fixat} \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$